

TD n°1

Exercice 1 : QCM

Répondez aux questions suivantes en donnant **LA bonne réponse**.

1. **Quelle est la différence entre une tâche de classification et de régression ?**
 - a. La classification prédit des catégories, tandis que la régression prédit des valeurs numériques continues.
 - b. La régression est plus rapide à entraîner que la classification.
 - c. La classification utilise exclusivement des algorithmes supervisés.
 - d. Il n'y a pas de réelle différence entre classification et régression.
2. **L'arbre de décision peut être utilisé en :**
 - a. Régression seulement
 - b. Classification seulement
 - c. Classification et régression
3. **Dans un arbre de décision, que signifie une profondeur (depth) trop importante ?**
 - a. L'arbre est plus susceptible de surapprendre les données d'entraînement.
 - b. L'arbre est mieux généralisé aux données de test.
 - c. L'arbre peut fonctionner avec des données non étiquetées.
 - d. L'arbre ne peut pas être utilisé pour des tâches de classification.
4. **Quel type d'apprentissage est utilisé pour regrouper automatiquement des données similaires ?**
 - a. Apprentissage supervisé
 - b. Apprentissage par renforcement
 - c. Apprentissage non supervisé
 - d. Deep Learning uniquement
5. **Dans l'apprentissage par renforcement, l'agent apprend grâce :**
 - a. Aux étiquettes des données
 - b. Aux récompenses et pénalités
 - c. Aux bases de données relationnelles
 - d. Aux équations différentielles
6. **Un modèle de détection de fraude bancaire donne : Accuracy = 98% · Rappel (recall) = 15%. Quelle est votre conclusion ?**
 - a. Le modèle est excellent, 98% d'accuracy est très satisfaisant
 - b. Il faut augmenter le seuil de décision pour améliorer l'accuracy
 - c. Le modèle est inutilisable, il ne détecte que 15% des fraudes réelles
 - d. Le dataset est trop petit, collecter plus de données
7. **Un étudiant entraîne KNN sur un dataset avec deux features : Salaire (entre 1000 et 10000) et Nombre d'enfants (entre 0 et 5). Il oublie de normaliser. Quel est l'effet ?**
 - a. KNN ne peut pas s'entraîner sans normalisation, une erreur est levée
 - b. Aucun effet, KNN est insensible aux échelles

- c. Le modèle overfitte systématiquement
- d. Le modèle classe uniquement sur le Salaire, Nombre d'enfants n'a quasi aucune
- 8. Vous comparez deux modèles sur un dataset de détection de maladie : Modèle A : Accuracy = 92% · AUC = 0.71 Modèle B : Accuracy = 88% · AUC = 0.91 Lequel choisissez-vous et pourquoi ?**
 - a. Modèle A : son accuracy est plus élevée · c'est la métrique principale
 - b. Modèle B : AUC est plus élevée · il discrimine mieux les deux classes sur tous les seuils possibles
 - c. Les deux sont équivalents : accuracy et AUC mesurent la même chose
 - d. Modèle A : une AUC de 0.91 indique un overfitting du modèle B

Exercice 2 : Question de cours

Répondez brièvement (1 à 2 phrases maximum).

1. Expliquez différences entre Random Forest et decision tree.
2. Dans un arbre de décision, donner le rôle du critère d'impureté (par exemple, entropie ou Gini) ?
3. Citer différences entre la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple ?
4. Comment éviter le problème de surapprentissage en Machine Learning ?
5. Expliquer la différence entre les approches supervisées et non supervisées, avec un exemple pour chaque.

Exercice 3

- 1) Après l'apprentissage sur un ensemble des données, le modèle donne 0.97 en termes de Recall sur les données de test.

Que peut- on conclure

- 2) Soit la matrice de confusion suivante de trois classes C1, C2 et C3 :

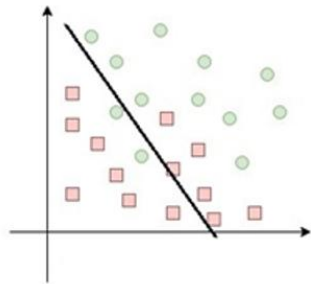
$$\begin{bmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 47 & 3 \\ 0 & 2 & 48 \end{bmatrix}$$

- a) Que représente la diagonale ?
- b) Que représente la valeur 50 de la matrice de confusion ?
- c) Que représente la valeur 2 de la matrice de confusion ?
- d) Calculer Recall pour chaque classe.
- e) Calculer la précision de chaque classe.
- f) Calculer l'accuracy.
- g) Interpréter résultat de la matrice de confusion.

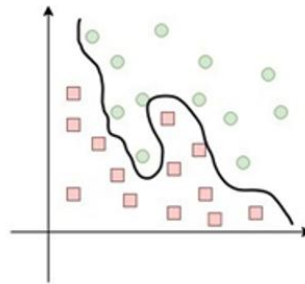
Exercice N°4 (3 pts)

- 1) Donnez les différences entre de Kmeans et Decision Tree.

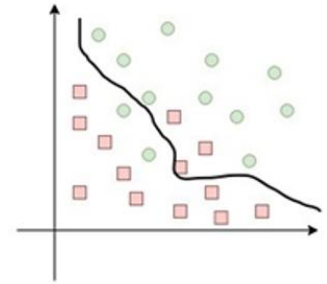
- 2) Les figures suivantes représentent les résultats d'une classification lors de l'étape d'apprentissage. Lesquelles de ces figures illustrent respectivement l'overfitting, l'underfitting et le meilleur ajustement (best fitting) et justifier votre réponse?
- 3) Expliquer en détail chaque phénomène.



(a)



(b)



(c)

Exercice 5 : Étude de cas